



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Documento solicitud modificaciones al Registro Calificado
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Facultad de Ingeniería

Bogotá D.C., julio 2024 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Documento modificaciones al Registro Calificado

PROYECTO CURRICULAR DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES FACULTAD DE INGENIERÍA

Bogotá D.C., julio 2024
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ

Rector

MIRNA JIRÓN POPOVA
Vicerrectora Académico



ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y financiero

WILSON GORDILLO THIRIAT
Coordinador Comité Institucional de Currículo y Calidad

JOSE IGNACIO RODRIGUEZ MOLANO
Decano Facultad de Ingeniería

ADOLFO ANDRÉS JARAMILLO MATTA
**Coordinador de Comité de Currículo y Calidad de Posgrado
Facultad de Ingeniería**

LEONARDO PLAZAS NOSSA
Coordinador Proyecto Curricular Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

CONSEJO CURRICULAR

LEONARDO PLAZAS NOSSA
ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA
ALVARO ENRIQUE ORTIZ
DIEGO DANIEL FORERO

ALISON KATHERINE RUBIANO SUAREZ
Asistente Proyecto Curricular Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como fin sustentar las modificaciones realizadas al plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (componentes Investigación y Profundización), estos cambios fueron discutidos dentro del proyecto curricular y son el resultado del proceso de análisis, de autoevaluación y de evolución del programa a nivel de maestría.

Las modificaciones precisan la organización de los espacios académicos del programa, en cada uno de los énfasis respectivos mediante la [Resolución No. 032 del 21 de Octubre de 2002 expedida por el Consejo Superior Universitario](#), como son: 1)Teleinformática, 2)Ingeniería de Software, 3)Geomática y 4)Inteligencia Artificial, esta organización promueve la ampliación de los espacios académicos y áreas de conocimiento del proyecto curricular de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, permitiendo que la oferta y creación de diferentes espacios académicos se mantenga abierta, soportando así la actualización continua requerida en los procesos de investigación para el desarrollo académico integral de los estudiantes.

La principal modificación propuesta en este documento se presenta al dar apertura al cuarto (4) énfasis del proyecto curricular “**Inteligencia Artificial (IA)**”, el cual se encontraba aprobado en la [Resolución 032 del 21 de Octubre de 2002 del CSU](#). Para ello se presenta una reorganización, actualización y creación de espacios académicos Electivos de Énfasis y Electivos Complementarios en la malla curricular, dando un mayor enfoque a los énfasis del proyecto curricular, aclarando que los espacios académicos obligatorios (*Fundamentales y de investigación*) son independientes a los componentes (*Investigación/Profundización*) y a los énfasis, por tanto, no tendrán cambios o ajustes en este sentido.

Los siguientes apartados, explican y describen las modificaciones propuestas. En el primer apartado se justifican las modificaciones; el segundo apartado informa el estado actual del programa y sus condiciones de calidad en sus dos componentes: Investigación y Profundización; el tercer apartado describe la distribución actual de los espacios académicos según su naturaleza dentro de la Maestría. El cuarto apartado presenta la comparación entre el plan de estudios aprobado en la [Resolución No. 155 del 23 de septiembre de 2014 del Consejo Académico](#) y el presentado en el Registro Calificado, en este mismo apartado se indica la organización para los cuatro (4) énfasis a ofertar. Finalmente, el quinto apartado explica el plan de transición para su implementación.

Adicionalmente, según las necesidades y demandas de los estudiantes en nuevas áreas del conocimiento se podrán incluir nuevos espacios Electivos Complementarios. Estas asignaturas serán creadas y propuestas por los grupos de investigación, de acuerdo con sus líneas de investigación, áreas de estudio y proyectos asignados a los estudiantes de la Maestría.

Contenido

1. JUSTIFICACIÓN	6
2. CONDICIONES DE CALIDAD	8
2.1 Información General sobre el Proyecto Curricular	8
3. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE ESPACIOS ACADÉMICOS	12
4. COMPARACIÓN ENTRE PLANES DE ESTUDIO	15
4.1 Cambio en el nombre de espacios académicos.	15
4.2 Justificación del concepto de profundización a énfasis.	15
4.3 Justificación de la reorganización de espacios académicos.....	16
5. PLAN DE HOMOLOGACIÓN Y TRANSICIÓN.....	1
6. RELACIÓN DE ANEXOS	3



1. JUSTIFICACIÓN

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones es un proyecto curricular con más de 30 años de trayectoria, siendo uno de los primeros Posgrados en entrar en funcionamiento en la Facultad de Ingeniería, tiempo en el que se han graduado alrededor de 485 magísteres, con el conocimiento y las competencias necesarias para desempeñarse en ámbitos laborales, académicos e investigativos. Contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de los objetivos que el país tiene en materia de tecnologías y manejo de la información, como puede apreciarse en la [reseña histórica de la facultad de ingeniería](#).

Desde el año 1989 hasta el 2014, la Maestría se ofertó como una maestría exclusivamente de investigación, sin embargo, a partir del registro calificado con [Resolución M.E.N. No. 05485 del 24 de abril del año 2015 \(Anexo 2\)](#), la Maestría se oferta bajo los dos componentes: Investigación y Profundización, presentando una normatividad clara y específica para los dos componentes presentando definiciones, modalidades y trabajos de grados, esto por medio del [Acuerdo No. 01 del 05 de marzo de 2019](#) y el [Acuerdo No. 04 del 27 de abril de 2022](#), ambos del Consejo Académico.

El Ministerio de Educación Nacional – M.E.N., el 25 de Julio de 2019, presenta el [Decreto 1330](#). Este decreto indica en la **Sección 6, PROGRAMAS DE POSGRADOS, Artículo 2.5.3.2.6.4. Programas de maestría, Parágrafo.** *“Los programas de maestrías de profundización y de investigación tendrán registros calificados independientes, dado que son diferentes sus condiciones curriculares y de perfil del egresado”*. La Maestría presenta en marzo de 2022 los documentos maestros para cada una de las Maestrías atendiendo las directrices del Decreto 1330. Se recibe el Registro Calificado para la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en Profundización por parte del M.E.N. mediante [Resolución No. 09925 del 21 de junio 2023](#) con una duración de 7 años y con número de SNIES 116070. También se recibe por parte del M.E.N. la renovación del Registro Calificado para la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en Investigación mediante [Resolución No. 016163 del 05 de septiembre 2023](#) con una duración de 7 años y con número de SNIES 17528.

Para este proceso la Coordinación de la Maestría sustentó el proceso de división del programa mediante la aprobación de los diferentes órganos académicos de la Universidad, iniciando por el [Consejo Curricular con aval otorgado el 16 de marzo del año 2021 \(Anexo 8\)](#) y el [Consejo de Facultad dando aval el 15 de marzo de 2021 \(Anexo 9\)](#) para la presentación del registro calificado para ambos componentes, adicionalmente, fue presentado ante el [Consejo Académico](#), donde se expuso la separación de las Maestrías como lo indica el decreto del M.E.N. anteriormente informado (*Anexo 10*), dado que el componente de Profundización se presentaría como nuevo programa ante el M.E.N. para la creación del correspondiente SNIES, este tuvo que ser presentado y sustentado ante la comisión segunda permanente del Consejo Superior Universitario quien mediante el [Acuerdo No. 005 de 24 de noviembre de 2021](#) aprueba el componente de Profundización de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones.

La Maestría se soporta en cinco programas de pregrado: Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Catastral e Ingeniería Industrial, programas acreditados y con un recorrido de casi 60 años, lo que permite un dinamismo y retroalimentación constante al interior de la Maestría en sus dos componentes: Investigación y Profundización.

Los diseños curriculares de los proyectos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se realizan a partir de bases como formación por competencias, interdisciplinariedad y flexibilidad, privilegiando las competencias en lo investigativo, lo ciudadano, los fundamentos básicos y lo laboral. Con base en esto, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas establece la intencionalidad de contextualizar en la vida social, cultural y en el ámbito académico la organización curricular, por lo que adopta el sistema de créditos académicos en el año 2006, a través del [Acuerdo No. 009 del 12 de septiembre de 2006](#) emanado del Consejo Académico. Esta normatividad

especifica el marco de organización de las mallas curriculares, definiendo el crédito académico, su equivalencia en tiempo, el rango de créditos para establecer la duración máxima de los programas de pregrado y posgrado, las competencias profesionales, la definición, modalidades, clasificación de los espacios académicos, el porcentaje de éstos que son obligatorios y cuáles son electivos en los planes de estudio de los Proyectos Curriculares.

Confiriendo especial relevancia en primer lugar a una formación enfocada en la ciudadanía y el sentido social, lo cual implica la consideración de la cultura desde la cual se definen unos comportamientos y modos de actuación en relación con el entorno natural y social. En segundo lugar, a la interdisciplinariedad, la cual es asumida como la búsqueda sistemática de integración de las teorías, métodos, instrumentos y en general, prácticas de acción de las diferentes disciplinas o campos de saberes que confluyen para la formación del profesional.

A partir del recorrido y evolución de la Maestría con más de 30 años, en el año 2019 presenta el documento de condiciones iniciales con el fin de obtener la Acreditación alta calidad, recibiendo en el año 2020 la correspondiente visita de pares académicos CNA, de forma virtual. Se recibe por parte del M.E.N. [la Resolución No. 024858 del 30 de diciembre 2022 la Acreditación de Alta Calidad CNA](#) por una duración 4 años.

Es importante destacar las características diferenciadoras de los dos componentes, Investigación y Profundización de la Maestría, el enfoque de investigación implica el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades científicas, así como una formación avanzada en investigación que contribuye a la transformación de procesos tecnológicos. En cuanto a profundización, se centra en procesos de formación en el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades que aporten a la solución de problemas o contribuyan al análisis de situaciones particulares según el [Decreto 1330](#) del M.E.N.



2. CONDICIONES DE CALIDAD

2.1 Información General sobre el Proyecto Curricular

Tabla 1 Información General de la Maestría en CIC. - Investigación

Estado del Programa	ACTIVO
Institución*	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Nombre del programa*	MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN INVESTIGACIÓN
Título que otorga*	MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Ubicación del programa*	Sede Administrativa - 9 Piso Cra. 7 N° 40 – 53
Extensión de un programa acreditado	N/A
Institución Acreditada	Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021
Nivel del Programa*	Maestría
Norma Interna de Creación*	Resolución 44 de 1989 del Consejo Superior Universitario y Acuerdo 010 del 2 abril de 1987 - Consejo Superior Universitario
Número de la norma*	010
Fecha de la norma*	2 de abril de 1987
Instancia que expide la norma*	CSU
Modalidad*	Presencial
Componente*	INVESTIGACIÓN
Porcentaje de inclusión Tecnológica	30%
Ciclos propedéuticos	N/A
Campo Amplio*	Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines
Campo Específico*	Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Catastral, Forestal, Topográfica, Ambiental, Civil o Carreras Afines.
Campo detallado*	Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Duración estimada del programa*	4 semestres
Periodicidad de la admisión*	Semestral
Observación de la radicación	Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial
Dirección	Carrera 7 No. 40B – 53
Teléfono	3239300 ext. 1418-1425
Fax	3239300 ext. 1418
Apartado aéreo	N/A
E-mail	mcic.investigacion@udistrital.edu.co
Fecha de inicio de funcionamiento del proyecto curricular como Maestría en Teleinformática	Septiembre 4 de 1989

Fecha de inicio de funcionamiento del proyecto curricular como Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones con aprobación de dos énfasis	Febrero 19 de 2003. Resolución 310 del Ministerio de Educación (Anexo 12).
Fecha de aprobación al tercer énfasis llamado Geomática	Noviembre 22 de 2011. Resolución 10615 del Ministerio de Educación Nacional (Anexo 13)
Énfasis actualmente ofrecidos en el Proyecto:	Teleinformática Geomática Ingeniería de Software (Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial)
Número de créditos académicos	44
Número de estudiantes en el 1er. Periodo	40
Valor de la matrícula al iniciar	Aproximadamente 8,8 SMLV
El programa está adscrito a	Facultad de Ingeniería
Numero de egresados	485
Syllabus	

Fuente. *Guía para la elaboración del documento maestro de Registro Calificado (p.26-27).*



Tabla 2 Información General de la Maestría en CIC - Profundización

Estado del Programa	ACTIVO
Institución*	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Nombre del programa*	MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN PROFUNDIZACIÓN
Título que otorga*	MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Ubicación del programa*	Sede Administrativa - 9 Piso Cra. 7 N° 40 – 53
Extensión de un programa acreditado	N/A
Institución Acreditada	Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021
Nivel del Programa*	Maestría
Norma Interna de Creación*	Acuerdo 005 del 24 de noviembre de 2021 - Consejo Superior Universitario
Número de la norma*	005
Fecha de la norma*	24 de noviembre de 2021
Instancia que expide la norma*	CSU
Modalidad*	Presencial
Componente*	PROFUNDIZACIÓN
Porcentaje de inclusión Tecnológica	30%
Ciclos propedéuticos	N/A
Campo Amplio*	Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines
Campo Específico*	Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Catastral, Forestal, Topográfica, Ambiental, Civil o Carreras Afines.
Campo detallado*	Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Duración estimada del programa*	4 semestres
Periodicidad de la admisión*	Semestral
Observación de la radicación	Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial
Dirección	Carrera 7 No. 40B - 53
Teléfono	3239300 ext. 1418-1425
Fax	3239300 ext. 1418
Apartado aéreo	N/A
E-mail	mcic.profundizacion@udistrital.edu.co
Énfasis actualmente ofrecidos en el Proyecto:	Teleinformática Geomática Ingeniería de Software (Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial)
Número de créditos académicos	44
Número de estudiantes en el 1er. Periodo	40
Valor de la matrícula al iniciar	Aproximadamente 8,8 SMLV

El programa está adscrito a	Facultad de Ingeniería
Numero de egresados	485
Syllabus	

Fuente. *Guía para la elaboración del documento maestro de Registro Calificado (p.26-27).*



3. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE ESPACIOS ACADÉMICOS

El [Consejo Académico mediante Resolución No. 155 del 23 de septiembre de 2014](#) aprobó el plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. Como se puede observar en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Organización espacios académicos Maestría CIC – Resolución 155 de 2014.

RESOLUCIÓN 155 DE 2014	
Espacio académico	Nombre del espacio académico
FUNDAMENTAL I	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION
FUNDAMENTAL II	INFORMATICA
SEMINARIO	SEMINARIO DE INVESTIGACION
Tesis I	Tesis I (Modalidad Profundización)
Tesis II	Tesis II (Modalidad Investigación)
ENFASIS TELEINFORMATICA	
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Comunicaciones
	Procesos estocásticos
	Redes
	Modelado y Simulación de Redes
	Aplicaciones sobre internet en la nube
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Redes ópticas Encaminamiento Avanzado Calidad de servicio avanzada Política Sectorial y regulación en telecomunicaciones Diseño y modelamiento de antena Redes de nueva generación Criptología
ENFASIS GEOMATICA	
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Bases de datos
	Análisis Espacial
	Servicios Geográficos Web
	Sistemas de posicionamiento geodésico
	Métodos avanzados en análisis de imágenes
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Geoservicios Matemáticas avanzadas y geoprocesamiento
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE	
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Ingeniería de software I
	Bases de datos
	Ingeniería de software II
	Patrones de arquitectura de software
	Tendencias en ingeniería de software
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Electiva Redes de siguiente generación Big Data Emprendimiento y Gestión Tecnológica Gestión del Conocimiento

Fuente: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Ahora bien, la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones está diseñada para ser cursada en 3 periodos académicos; la distribución del componente de Investigación se puede observar en la Ilustración 2 y



para el componente de profundización en la Ilustración 3, estas no tendrán modificaciones, dado que los estudiantes deberán cursar la misma cantidad de espacios académico y créditos según su componente.

Ilustración 2. Estructura Malla curricular Investigación.



Fuente: propia

Ilustración 3. Malla curricular Profundización



Fuente: propia

Teniendo en cuenta la distribución anterior del plan de estudios, en la Tabla 3 se describe la estructura curricular del componente: Investigación.

Tabla 3 Espacios académicos Maestría CIC - Componente Investigación

Espacios Académicos	Nº Espacios Académicos	Nº Créditos
Fundamentales	2	8
Profundización	3	12
Electivas	2	8
Tesis	3	16
Total	10	44

Fuente: propia

En cuanto al componente: Profundización, la Tabla 4 muestra la estructura curricular que lo conforma.

Tabla 4 Espacios académicos Maestría CIC - Componente Profundización

Espacios Académicos	N° Espacios Académicos	N° Créditos
Fundamentales	2	8
Profundización	5	20
Electivas	2	8
Tesis	2	8
Total	11	44

Fuente: propia

Según la [Resolución No. 032 del 21 de octubre de 2002 del Consejo Superior Universitario](#), se realiza el cambio de denominación de la Maestría en Teleinformática a “Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones” con énfasis en áreas como Teleinformática, Gestión del Conocimiento, Telemedicina, Geomática, Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial. Además, la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías recomendó la autorización del programa, que se divide en dos áreas: Sistemas de Información y Teleinformática. De acuerdo con lo anterior, de los seis énfasis aprobados para la Maestría, se han abierto y ofertado los énfasis de Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática. Dando respuesta a la evolución en las áreas del conocimiento y a los requerimientos del sector externo, así como resultado de los procesos de autoevaluación se presenta la oferta del énfasis en Inteligencia Artificial. Finalmente, los dos énfasis ya aprobados: Gestión del Conocimiento y Telemedicina, podrán ser ofertados posteriormente de acuerdo a las necesidades del sector externo u otros ámbitos académicos.



4. COMPARACIÓN ENTRE PLANES DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta el propósito descrito en los siguientes apartados, es importante destacar que la malla curricular de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones no presenta cambios en su distribución, sin embargo, sí registran cambios en el nombre de algunos espacios académicos sin perder la naturaleza de este.

Los espacios académicos Fundamentales: **herramientas matemáticas para el manejo de la información e informática**, y **Seminario de investigación**, seguirán contando con la misma asociación, de carácter obligatorio como se muestra en las tablas 7 y 8, más adelante en el presente documento.



4.1 Cambio en el nombre de espacios académicos.

El cambio presentado en la denominación de los espacios académicos de la línea de investigación obedece a su estandarización bajo el Acuerdo de reglamento de trabajos de grado [Acuerdo No. 01 del 05 de marzo de 2019](#) y el [Acuerdo No. 04 del 27 de abril de 2022](#); esto con el fin de manejar la misma concordancia que fue reglamentada por el Consejo Académico de la Universidad Distrital FJC.

En este sentido, la asignatura anteriormente conocida como TESIS I de profundización denominado bajo la [Resolución No. 155 del 23 de septiembre de 2014](#), ha sido renombrada como TRABAJO DE GRADO, como lo muestra la tabla 5:

Tabla 5 Cambio denominación asignatura de componente Profundización
[Resolución No. 155 del 23 de septiembre de 2014 de Consejo Académico](#)

DENOMINACIÓN RESOLUCIÓN 155 DE 2014		NUEVA DENOMINACIÓN	
Espacio Académico	Nombre espacio académico	Espacio Académico	Nombre espacio académico
Tesis I	Tesis I (Modalidad Profundización)	TRABAJO DE GRADO	TRABAJO DE GRADO (Modalidad Profundización)

Fuente: Propia

En el caso del componente de Investigación los espacios académicos encaminados al proceso de la generación de resultados del trabajo de grado (TESIS I y TESIS II) que se encuentran denominado bajos la [Resolución No. 155 del 23 de septiembre de 2014](#), Se renombrarán como lo presenta la tabla 6:

Tabla 6 Cambio denominación asignatura de componente Investigación
[Resolución No. 155 del 23 de septiembre de 2014 de Consejo Académico](#)

DENOMINACIÓN RESOLUCIÓN 155 DE 2014		NUEVA DENOMINACIÓN	
Espacio Académico	Nombre espacio académico	Espacio Académico	Nombre espacio académico
Tesis I	Tesis I	TRABAJO DE GRADO I	TRABAJO DE GRADO I
Tesis II	Tesis I (Modalidad Investigación)	TRABAJO DE GRADO II	TRABAJO DE GRADO II (Modalidad Investigación)

Fuente: Propia

4.2 Justificación del concepto de profundización a énfasis.

Debido a que la Maestría oferta dos componentes: **Investigación y Profundización**, se deben ajustar los espacios académicos con el fin de evitar confusiones entre los términos **“Componente de Profundización”** y

“Profundización de énfasis”. Por ello, se propone que estos espacios académicos se denominen **“Electivos de énfasis”** y serán de cuatro tipos: Fundamentales, Investigación, Electivos de Énfasis y Electivos Complementarios.



4.3 Justificación de la reorganización de espacios académicos

El propósito de esta reorganización es fortalecer y distribuir los espacios académicos de Electivas de Énfasis, que anteriormente se conocían como espacios académicos de Profundización de Énfasis o electivos de énfasis, permitiendo a los estudiantes ampliar los conocimientos directamente sobre el énfasis escogido, con una mayor oferta de espacios académicos.

En cuanto al ajuste o reorganización, se propone que los espacios Electivos en la Ilustración 1, se reorganicen dentro de cada uno de los cuatro (4) énfasis (1. *Teleinformática*, 2. *Ingeniería de Software*, 3. *Geomática* y 4. *Inteligencia Artificial*) y permitan mayor dinamismo en la oferta, sin realizar modificaciones en la malla curricular vigente (*Niveles y Número de créditos*).



Por otro lado, analizando las mallas curriculares de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, se evidenció que la apertura u oferta del cuarto énfasis: Inteligencia Artificial, requiere una organización diferente en los espacios académicos ofertados. Para ello, se realizarán diferentes estrategias: algunos espacios académicos de la oferta que se encuentra bajo la [Resolución 155 del 23 de septiembre 2014 de Consejo Académico](#) serán retirados del plan de estudios, o actualizados, adicionando nuevos espacios académicos; espacios ya ofertados como electivos en los otros tres énfasis (Teleinformática, Ingeniería de Software y Geomática), pasarán a formar parte del énfasis en Inteligencia Artificial (IA); realizar la reorganización de espacios académicos de forma particular para cada uno de los énfasis; permitiendo que los espacios académicos del énfasis en IA puedan ser espacios electivos para los otros tres énfasis.

Dado lo anterior, la reorganización de los componentes de Investigación y profundización se puede observar en las ilustraciones 4 y 5 respectivamente.

Ilustración 4. Reorganización de espacios académicos- Investigación

RESOLUCIÓN 155 DE 2014		REORGANIZACION PARA NUEVA RESOLUCIÓN		
Observaciones de la Resolución 155 de 2014	Espacio académico	Observaciones de la organización del plan de estudios	Espacio académico	
Espacios academicos de nucleo comun	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	Se mantiene en el plan de estudios	FUNDAMENTAL I HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	
	INFORMATICA		FUNDAMENTAL II INFORMATICA	
	SEMINARIO DE INVESTIGACION		SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	
	Tesis I	Se realiza cambio de nombre con el fin de realizar una estandarización bajo el reglamento de trabajos de grado.	TRABAJO DE GRADO I	
	Tesis II		TRABAJO DE GRADO II	
ENFASIS TELEINFORMATICA				
Espacios academicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Comunicaciones	Se elimina del plan de estudio	-	
	Procesos estocasticos		Se mantiene en el plan de estudios	PROCESOS ESTOCASTICOS
	Redes			REDES
	Modelado y Simulación de Redes			MODELADO Y SIMULACION DE REDES
	Aplicaciones sobre internet en la nube			APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigacion como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Redes ópticas Encaminamiento Avanzado Calidad de servicio avanzada Politica Sectorial y regulación en telecomunicaciones Diseño y modelamiento de antena Redes de nueva generación Criptología	Se crea el espacio academico	AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	
		Se reorganiza la electiva dentro de las asignatura de enfasis	POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	
ENFASIS GEOMATICA				
Espacios academicos Propuesttos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Bases de datos	Se mantiene en el plan de estudios	BASES DE DATOS ESPECIALES	
	Analisis Espacial		ANALISIS ESPACIAL	
	Servicios Geograficos Web		SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	
	Sistemas de posicionamiento geodesico		SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	
	Metodos avanzados en anaisis de imágenes		METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de	-	Se crea el espacio academico	ESTADISTICA ESPACIAL	
			PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS	
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE				
Espacios academicos Propuesttos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Ingenieria de software I	Se mantiene en el plan de estudios	INGENIERIA DE SOTFWARE I	
	Bases de datos		BASES DE DATOS	
	Ingenieria de software II		INGENIERIA DE SOTFWARE II	
	Patrones de arquitectura de software		PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	
	Tendencias en ingenieria de software		TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigacion como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	-	Se crea el espacio academico	CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL				
El espacio academico de se cambia de enfasis	Big data	Se mantiene la asignatura y se incluye para el enfasis.	BIG DATA	
		Se crea el espacio academico	INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	
			ANALITICA DE DATOS	
			INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	
			COMPUTACION PARALELA	
		ROBOTICA		

Fuente: propia

Ilustración 5. Reorganización de espacios académicos-Profundización

RESOLUCIÓN 155 DE 2014		REORGANIZACION PARA NUEVA RESOLUCIÓN		
Observaciones de la Resolución 155 de 2014	Espacio académico	Observaciones de la organización del plan de estudios	Espacio académico	
Espacios academicos de nucleo comun	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	Se mantiene en el plan de estudios	FUNDAMENTAL I HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	
	INFORMATICA		FUNDAMENTAL II INFORMATICA	
	SEMINARIO DE INVESTIGACION		SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	
	Tesis I	Se realiza cambio de nombre con el fin de realizar una estandarización bajo el reglamento de trabajos de grado.	TRABAJO DE GRADO	
ENFASIS TELEINFORMATICA				
Espacios academicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se debem cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Comunicaciones	Se elimina del plan de estudio	-	
	Procesos estocasticos		Se mantiene en el plan de estudios	PROCESOS ESTOCASTICOS
	Redes			REDES
	Modelado y Simulación de Redes			MODELADO Y SIMULACION DE REDES
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Aplicaciones sobre internet en la nube	Se crea el espacio academico	APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	
	Redes ópticas		Se reorganiza la electiva dentro de las asignatura de enfasis	AVANCES EN REDES INALAMBRICAS
	Encaminamiento Avanzado			POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES
	Calidad de servicio avanzada			
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Politica Sectorial y regulación en telecomunicaciones	Se reorganiza la electiva dentro de las asignatura de enfasis	POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	
	Diseño y modelamiento de antena			
	Redes de nueva generación			
	Criptología			
ENFASIS GEOMATICA				
Espacios academicos Propueststos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se debem cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Bases de datos	Se mantiene en el plan de estudios	BASES DE DATOS ESPECIALES	
	Analisis Espacial		ANALISIS ESPACIAL	
	Servicios Geograficos Web		SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	
	Sistemas de posicionamiento geodesico		SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Metodos avanzados en anaisis de imágenes	Se crea el espacio academico	METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	
	-		ESTADISTICA ESPACIAL	
	-		PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	
	-		-	
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE				
Espacios academicos Propueststos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se debem cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Ingenieria de softwre I	Se mantiene en el plan de estudios	INGENIERIA DE SOTFWARE I	
	Bases de datos		BASES DE DATOS	
	Ingenieria de softwre II		INGENIERIA DE SOTFWARE II	
	Patrones de arquitectura de software		PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Tendencias en ingenieria de software	Se crea el espacio academico	TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	
	-		CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	
	-			
	-			
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL				
El espacio academico de se cambia de enfasis	Big data	Se mantiene la asignatura y se incluye para el enfasis.	BIG DATA	
		Se crea el espacio academico	INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	
			ANALITICA DE DATOS	
			INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	
El espacio academico de se cambia de enfasis	Big data		Se crea el espacio academico	COMPUTACION PARALELA
		ROBOTICA		
		-		
		-		

Fuente: propia

Las tablas anteriores muestran que al iniciar sus estudios en la Maestría, los estudiantes cursarán dos (2) espacios académicos (8 créditos) de carácter Obligatorio, que se denominan Fundamentales, y son transversales para los 4 énfasis del programa.

Actualmente, respecto al componente de Investigación, el estudiante debe seleccionar un énfasis en la etapa de inscripción a la Maestría, entre los tres ofertados: “Ingeniería de software, Geomática, Teleinformática”. En este documento se presenta la propuesta para la inclusión del cuarto énfasis: *Inteligencia artificial (IA)*.

En esta línea, el estudiante puede seleccionar tres (3) espacios académicos de la bolsa de espacios ofrecidos del énfasis. Así mismo, puede seleccionar dos (2) espacios académicos entre las siguientes opciones: *a)* Espacio electivo intrínseco del mismo o de otros énfasis, *b)* Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería, *c)* Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular), *d)* Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular).

Teniendo en cuenta las ilustraciones 4 y 5, en la ilustración 6 se presenta la oferta completa del plan de estudios, con la reorganización planteada, con lo cual se ajustará la distribución de los espacios académicos como se muestra en las ilustraciones 6 y 7, según el componente Investigación y Profundización

Ilustración 6. Organización de los espacios académicos con 4 énfasis - Investigación

	ÉNFASIS			
	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	INGENIERÍA DE SOFTWARE	GEOMÁTICA	TELEINFORMÁTICA
Fundamentales (obligatorios)	- Herramientas matemáticas para el manejo de la información - Informática			
Investigación (obligatorios)	- Seminario de investigación - Trabajo de grado I - Trabajo de grado II			
Énfasis (electivos del énfasis – seleccionar 3)	- Big data - Analítica de datos - Inteligencia computacional - Inteligencia de negocios - Computación paralela - Robótica	- Ingeniería de software I - Ingeniería de software II - Patrones y arquitectura de software - Construcción y pruebas de software - Tendencias en ingeniería de software - Bases de datos	- Bases de datos espaciales - Análisis espacial - Servicios geográficos web - Sistemas de posicionamiento geodésico - Métodos avanzados en el análisis de imágenes - Estadística espacial - Procesamiento digital de imágenes y elaboración de productos cartográficos - Matemática Avanzadas y Geoprocesamiento	- Redes - Procesos estocásticos - Modelado y simulación de redes - Aplicaciones sobre internet/la nube - Avances en redes inalámbricas - Política Sectorial y Regulación en Telecomunicaciones.
Complementarios (electivos complementarios – seleccionar 2)	- Espacio electivo del mismo o de otros énfasis - Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería - Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular) - Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular)			

Fuente: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Investigación

Nota: Todos los espacios académicos tienen 4 créditos con excepción de Trabajo de grado II que tiene 8 créditos.

Respecto al componente de Profundización, el estudiante debe seleccionar un Énfasis a cursar al momento de aspirar a la Maestría: “Ingeniería de software, Geomática, Teleinformática”. Este documento presenta el requerimiento para la inclusión del énfasis de *Inteligencia artificial*.

Bajo esta línea el estudiante puede seleccionar cinco (5) espacios académicos de la bolsa de espacios ofrecidos del énfasis; Así mismo, puede seleccionar dos (2) espacios académicos entre las siguientes opciones: *a)* Espacio electivo intrínseco del mismo o de otros énfasis, *b)* Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería, *c)* Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular), *d)* Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular).

Ilustración 7. Organización de los espacios académicos con 4 énfasis - Profundización

	ÉNFASIS			
	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	INGENIERÍA DE SOFTWARE	GEOMÁTICA	TELEINFORMÁTICA
Fundamentales (obligatorios)	- Herramientas matemáticas para el manejo de la información - Informática			
Investigación (obligatorios)	- Seminario de investigación - Trabajo de grado			
Énfasis (electivos del énfasis – seleccionar 5)	- Big data - Analítica de datos - Inteligencia computacional - Inteligencia de negocios - Computación paralela - Robótica	- Ingeniería de software I - Ingeniería de software II - Patrones y arquitectura de software - Construcción y pruebas de software - Tendencias en ingeniería de software - Bases de datos	- Bases de datos espaciales - Análisis espacial - Servicios geográficos web - Sistemas de posicionamiento geodésico - Métodos avanzados en el análisis de imágenes - Estadística espacial - Procesamiento digital de imágenes y elaboración de productos cartográficos - Matemática Avanzadas y Geoprocesamiento	- Redes - Procesos estocásticos - Modelado y simulación de redes - Aplicaciones sobre internet/la nube - Avances en redes inalámbricas - Política Sectorial y Regulación en Telecomunicaciones.
Complementarios (electivos complementarios – seleccionar 2)	- Espacio electivo del mismo o de otros énfasis - Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería - Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular) - Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular)			

Fuente: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones - Profundización

Nota: Todos los espacios académicos tienen 4 créditos.

Por otra parte, la principal diferencia entre las mallas curriculares de los programas de Maestría de Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Investigación (SNIES 17528) y Maestría de Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Profundización (SNIES 116070), se encuentra en su línea de investigación, la cual es de carácter obligatorio, dado que, para el componente de Investigación constituyen la ruta de 16 créditos (compuesta por 3 espacios comunes y obligatorios para todos los énfasis), mientras que, para el componente de Profundización, la ruta se conforma por 8 créditos (distribuidos por 2 espacios comunes y obligatorios para todos los énfasis), donde se considera totalmente necesaria la formación en metodología de la investigación enfocada a la formulación y desarrollo de proyectos .

En las Tablas 7 y 8 se pueden observar las distribuciones sugeridas para los diferentes tipos de espacios académicos (obligatorio y electivo del énfasis), por periodo académico. Estas distribuciones relacionan las áreas o componentes de formación del currículo, los créditos y las horas de trabajo correspondientes a los Componentes de Investigación y de Profundización respectivamente.

Tabla 7. Distribución sugerida por periodos académicos relacionando créditos y horas de trabajo y observaciones de la modificación -Componente Investigación

Espacio académico	Carácter	Nivel	Horas				Créd.	Espacio académico pensum actual	Observación
	(Teórico-Práctico)		TD	TC	TA	Total horas al semestre			
PRIMER SEMESTRE									
SEMINARIO DE INVESTIGACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	SEMINARIO DE INVESTIGACION	NINGUNA
FUNDAMENTALES									
HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	NINGUNA
INFORMATICA	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	INFORMATICA	
ENFASIS TELEINFORMATICA		1	48	16	128	192	4		
PROCESOS ESTOCASTICOS	Electivo Énfasis							PROCESOS ESTOCASTICOS	NINGUNA
ENFASIS GEOMATICA		1	48	16	128	192	4		
BASES DE DATOS ESPECIALES	Electivo Énfasis							BASES DE DATOS ESPECIALES	NINGUNA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		1	48	16	128	192	4		
INGENIERIA DE SOTFWARE I	Electivo Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE I	NINGUNA
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		1	48	16	128	192	4		
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Electivo Énfasis							INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
Subtotales			96	32	256	384	16		
SEGUNDO SEMESTRE									
TRABAJO DE GRADO I	OBLIGATORIO	2	0	48	336	384	4	TESIS I	Cambio de denominación
ENFASIS TELEINFORMATICA		2	48	16	128	192	4		
REDES	Electivo Énfasis							REDES	NINGUNA
MODELADO Y SIMULACION DE REDES	Electivo Énfasis							MODELADO Y SIMULACION DE REDES	NINGUNA
APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	Electivo Énfasis							APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	NINGUNA
AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Electivo Énfasis							AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Se crea el espacio académico
ENFASIS GEOMATICA		2	48	16	128	192	4		
ANALISIS ESPACIAL	Electivo Énfasis							ANALISIS ESPACIAL	NINGUNA
SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	Electivo Énfasis							SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	NINGUNA
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	Electivo Énfasis							SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	NINGUNA



METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	Electivo Énfasis							METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	NINGUNA						
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		2	48	16	128	192	4								
BASES DE DATOS	Electivo Énfasis							BASES DE DATOS	NINGUNA						
INGENIERIA DE SOTFWARE II	Electivo Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE II	NINGUNA						
PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	NINGUNA						
CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Se crea el espacio académico						
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		2	48	16	128	192	4								
BIG DATA	Electivo Énfasis							BIG DATA	Se reorganiza dentro del énfasis de IA						
ANALITICA DE DATOS	Electivo Énfasis							ANALITICA DE DATOS	Se crea el espacio académico						
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Electivo Énfasis							INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Se reorganiza dentro del énfasis de IA						
COMPUTACION PARALELA	Electivo Énfasis							COMPUTACION PARALELA	Se crea el espacio académico						
Subtotales			144	96	720	960	16								
SEGUNDO SEMESTRE															
TRABAJO DE GRADO II	OBLIGATORIO	3	0	0	348	348	8	TESIS II	Cambio de denominación						
ENFASIS TELEINFORMATICA		3	48	16	128	192	4								
POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Electivo Énfasis							POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Se reorganiza dentro del énfasis de TELEINFORMATICA						
ENFASIS GEOMATICA								3	48	16	128	192	4		
ESTADISTICA ESPACIAL	Electivo Énfasis													ESTADISTICA ESPACIAL	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Electivo Énfasis													PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		3	48	16	128	192	4								
TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	NINGUNA						
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL								3	48	16	128	192	4		
ROBOTICA	Electivo Énfasis													ROBOTICA	Se crea el espacio académico
Subtotales														48	16
Total			288	144	1452	1884	44								

Fuente: Propia

Tabla 8. Distribución sugerida por periodos académicos relacionando créditos y horas de trabajo y observaciones de la modificación -Componente Profundización

	Carácter	Nivel	Horas				Créd.	Espacio académico pensum actual	Observación
	(Teórico-Práctico)		TD	TC	TA	Total horas al semestre			
PRIMER SEMESTRE									
SEMINARIO DE INVESTIGACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	SEMINARIO DE INVESTIGACION	NINGUNA
FUNDAMENTALES									
HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	NINGUNA
INFORMATICA	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	INFORMATICA	
ENFASIS TELEINFORMATICA		1	48	16	128	192	4		
PROCESOS ESTOCASTICOS	Electivo Énfasis							PROCESOS ESTOCASTICOS	NINGUNA
ENFASIS GEOMATICA		1	48	16	128	192	4		
BASES DE DATOS ESPECIALES	Electivo Énfasis							BASES DE DATOS ESPECIALES	NINGUNA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		1	48	16	128	192	4		
INGENIERIA DE SOTFWARE I	Electivo Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE I	NINGUNA
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		1	48	16	128	192	4		
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Electivo Énfasis							INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
Subtotales			192	64	512	768	16		
SEGUNDO SEMESTRE									
ENFASIS TELEINFORMATICA		2	48	16	128	192	4		
REDES	Electivo Énfasis							REDES	NINGUNA
MODELADO Y SIMULACION DE REDES	Electivo Énfasis							MODELADO Y SIMULACION DE REDES	NINGUNA
APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	Electivo Énfasis							APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	NINGUNA
AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Electivo Énfasis							AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Se crea el espacio académico
ENFASIS GEOMATICA		2	48	16	128	192	4		
ANALISIS ESPACIAL	Electivo Énfasis							ANALISIS ESPACIAL	NINGUNA
SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	Electivo Énfasis							SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	NINGUNA
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	Electivo Énfasis							SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	NINGUNA
METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	Electivo Énfasis							METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	NINGUNA

ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		2	48	16	128	192	4		
BASES DE DATOS	Electivo Énfasis							BASES DE DATOS	NINGUNA
INGENIERIA DE SOTFTWARE II	Electivo Énfasis							INGENIERIA DE SOTFTWARE II	NINGUNA
PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	NINGUNA
CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Se crea el espacio académico
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		2	48	16	128	192	4		
BIG DATA	Electivo Énfasis							BIG DATA	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
ANALITICA DE DATOS	Electivo Énfasis							ANALITICA DE DATOS	Se crea el espacio académico
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Electivo Énfasis							INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
COMPUTACION PARALELA	Electivo Énfasis							COMPUTACION PARALELA	Se crea el espacio académico
Subtotales			192	64	512	768	16		
SEGUNDO SEMESTRE									
TRABAJO DE GRADO	OBLIGATORIO	3	0	64	128	192	4	TESIS I	Cambio de denominación
ENFASIS TELEINFORMATICA		3	48	16	128	192	4		
POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Electivo Énfasis							POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Se reorganiza dentro del énfasis de TELEINFORMATICA
ENFASIS GEOMATICA		3	48	16	128	192	4		
ESTADISTICA ESPACIAL	Electivo Énfasis							ESTADISTICA ESPACIAL	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Electivo Énfasis							PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		3	48	16	128	192	4		
TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	NINGUNA
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		3	48	16	128	192	4		
ROBOTICA	Electivo Énfasis							ROBOTICA	Se crea el espacio académico
Subtotales			48	80	256	384	12		
Total				432	208	1280	1920	44	

Fuente: Propia

5. PLAN DE HOMOLOGACIÓN Y TRANSICIÓN

Debido a que no se realiza cambio en la estructura de la malla curricular o plan de estudios no se requiere un plan de transición, sin embargo, los estudiantes que se encuentren cursando la Maestría bajo uno de los otros 3 (tres) énfasis actuales (Ingeniería de Software, Teleinformática y Geomática) pueden solicitar cambio al énfasis a Inteligencia Artificial (énfasis entrante). En este caso, se realizará una validación de los espacios académicos Obligatorios (fundamentales – línea de investigación) y se evaluará si cuenta con espacios de énfasis cursados. Esta validación se deberá realizar para cada estudiante que lo requiera, dado que, pueden contar con diferentes espacios académicos cursados.

Las Ilustraciones 8 y 9 presentan las tablas de equivalencia para los componentes de investigación y Profundización respectivamente.

Ilustración 8. Tabla de Equivalencias- Investigación

INVESTIGACIÓN				
Asignatura cursada	Creditos	Carácter del espacio	Asignatura homologada	Creditos
Semestre I				
Fundamental 1	4	Obligatorio	Fundamental 1	4
Fundamental 2	4	Obligatorio	Fundamental 2	4
Seminario de investigación	4	Obligatorio	Seminario de investigación	4
Asignatura de Énfasis (TI, IS, G)	4	Enfasis	Electiva	4
Semestre II				
Asignatura de Énfasis (TI, IS, G)	4	Enfasis	Electiva	4
Asignatura de Énfasis (TI, IS, G)	4	Enfasis	No homologable	N/A
Tesis I	4	Obligatorio	Trabajo de grado I	4
Electiva	4	Complementario	No homologable	N/A
Semestre III				
Complementario	4	Complementario	No homologable	N/A
Tesis II	8	Obligatorio	Trabajo de grado II	8

Fuente: Propia

Ilustración 9. Tabla de Equivalencias – Profundización

PROFUNDIZACIÓN				
Asignatura cursada	Creditos	Carácter del espacio	Asignatura homologada	Creditos
Semestre I				
Fundamental 1	4	Obligatorio	Fundamental 1	4
Fundamental 2	4	Obligatorio	Fundamental 2	4
Seminario de investigación	4	Obligatorio	Seminario de investigación	4
Asignatura de Énfasis (TI, IS, G)	4	Enfasis	Electiva	4
Semestre II				
Asignatura de Énfasis (TI, IS, G)	4	Enfasis	Electiva	4
Asignatura de Énfasis (TI, IS, G)	4	Enfasis	No homologable	N/A
Asignatura de Énfasis (TI, IS, G)	4	Enfasis	No homologable	N/A
Electiva	4	Complementario	No homologable	N/A
Semestre III				
Asignatura de Énfasis (TI, IS, G)	4	Enfasis	No homologable	N/A
Electiva	4	Complementario	No homologable	N/A
Tesis I	4	Obligatorio	Trabajo de grado	4

Fuente: Propia



El término “No homologable”, se presenta debido a que estas asignaturas no son de formación del énfasis entrante (Inteligencia Artificial), por ende, el estudiante deberá cursar y aprobar los créditos faltantes de este énfasis y que en las ilustraciones 8 y 9 se presentan como ***“No homologable”***

6. RELACIÓN DE ANEXOS

Con el propósito de evidenciar la aprobación de las modificaciones ante las diferentes instancias de aprobación, es pertinente contar con los siguientes anexos:

Tipo de soporte	Anexos
Actas de aval y actos administrativos	Resolución No. 032 de octubre 2002 (Anexo 1) Registro calificado Resolución No. 05485 de abril 2015 (Anexo 2) Acuerdo 01 de marzo 2019 (Anexo 3) Acuerdo 04 de abril 2022 (Anexo 4) Resolución No. 09925 de junio 2023 (anexo 5) Resolución No. 016163 de septiembre 2023 (anexo 6) Aval Consejo Curricular de marzo 2021 (anexo 7) Aval Consejo de Facultad de septiembre 2021 (anexo 8) Aval Consejo Académico acta No. 014 de junio 2021 (anexo 9) Acuerdo No. 005 de noviembre de 2021 CSU (anexo 10) Acreditación de Alta Calidad (Anexo 11) Resolución 310 de febrero 2003 del MEN (Anexo 12). Resolución 10615 de noviembre 2011 MEN (Anexo 13) Resolución 155 de septiembre 2014 (Anexo 14) Acuerdo 010 1987 y Resolución 44 de 1989 (Anexo 15)
Evidencias	● Syllabus de cada una de las materias nuevas descritas en el plan de estudios. ● Plan de estudios (malla curricular) Componente Investigación en un archivo de PDF. ● Plan de estudios (malla curricular) Componente Profundización en un archivo de PDF.